Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas de Información

SISTEMAS OPERATIVOS

Segundo Cuatrimestre de 2026

Primera Actividad - Laboratorio Linux

- El objetivo de la actividad es introducir el uso de la terminal de linux, herramienta que será necesaria para realizar las prácticas y los exámenes de laboratorio. Se sugiere realizar todos las actividades planteadas y aclarar dudas con los docentes de la cátedra.

Parte 1: Comandos Básicos de la Terminal de Linux

Ejercicio 1: Explorando el Sistema de Archivos

1. Abrir una terminal de Linux.
2. Mostrar el directorio actual.
3. Listar los archivos y directorios en el directorio actual.
4. Ubicarse en el directorio `/home` del usuario actual.
5. Crear un nuevo directorio llamado `labo1` en su directorio home.
6. Cambiar al directorio `labo1`.
7. Crear un archivo vacío llamado `README.txt`.
8. Listar el contenido del directorio para asegurarse que se ha creado el archivo.
9. Abrir el archivo `README.txt` con `nano` (o `vim`) y escribir una breve descripción del labo y los comandos utilizados en cada punto.
10. Guardar el archivo y salir del editor.
11. Usar el comando `cat` para mostrar el contenido del archivo en la terminal.

Comandos a usar: `pwd`, `ls`, `cd`, `mkdir`, `touch`, `nano` (o `vim`), `cat`

Ejercicio 2: Moviendo y Renombrando Archivos

1. Crear un archivo llamado `notas.txt` en el directorio `labo1`.
2. Mover el archivo `notas.txt` a un nuevo directorio llamado `documentos` dentro de `labo1`.
3. Renombrar el archivo `notas.txt` a `notas_importantes.txt`.
4. Copiar el archivo `notas_importantes.txt` al directorio `labo1`.
5. Copiar el archivo README.txt del ej1 al directorio documentos.
6. Crear un nuevo directorio llamado `backup` dentro de `labo1`.
7. Copiar todo el contenido del directorio `documentos` al directorio `backup`.

Comandos a usar: `touch`, `mkdir`, `mv`, `cp`, `rm`, `ls`

Ejercicio 3: Uso Básico de `find` y `grep`

1. Utilice los siguientes comandos para crear una estructura de directorios y archivos dentro del directorio `labo1`:

```
cd ~/labo1
mkdir -p dir1/dir2 dir3
touch dir1/archivo1.txt dir1/dir2/archivo2.txt dir3/archivo3.txt
```

2. Listar todos los archivos y directorios dentro de `labo1`.
3. Buscar todos los archivos con la extensión `.txt`.
4. Buscar un archivo llamado `archivo2.txt` dentro de `labo1`.
5. Buscar todos los archivos que comiencen con `archivo` y tengan la extensión `.txt`.
6. Editar el archivo `archivo1.txt` y escribir el siguiente contenido:

```
Este es el archivo 1.
Contiene varias líneas de texto.
La búsqueda de texto es útil.
```

7. Usar `grep` para buscar la palabra `búsqueda` en `archivo1.txt`.
8. Usar `ls` para listar los archivos en `labo1` y redirigir la salida a un archivo llamado `listado.txt`.
9. Usar `cat` para mostrar el contenido de `listado.txt`.
10. Usar `ls -l` para listar los archivos en `labo1` y redirigir la salida a `grep` para mostrar solo las líneas que contengan la palabra `archivo`.
11. Usar `wc -l` para contar cuántos archivos contienen la palabra `archivo`.

Comandos a usar: `find`, `grep`, `ls`, `cat`, `>`, `|`, `wc`

Parte 2: Gestión básica de procesos

1. A partir del archivo labo1.c:
   a) Editar el mismo para que la salida incluya el nombre de los alumnos de la comisión y el nombre de la cátedra. Indicar el editor utilizado.
   b) Indicar los pasos para compilar y ejecutar dicho código desde la terminal de Linux.
2. A partir del archivo labo1.sh
   a) Verificar los permisos del archivo y hacer las modificaciones que corresponda para que se pueda ejecutar el script.
   b) Ejecutar el archivo labo1.sh y, desde otra terminal, verificar el estado en el que se encuentra cada proceso creado. Realizar una breve comparación con los estados presentados en la clase.
   c) Descubrir qué información tiene el directorio /proc y si puede identificar los procesos creados por el script.